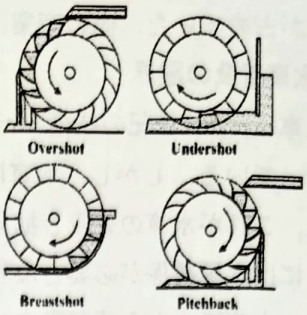
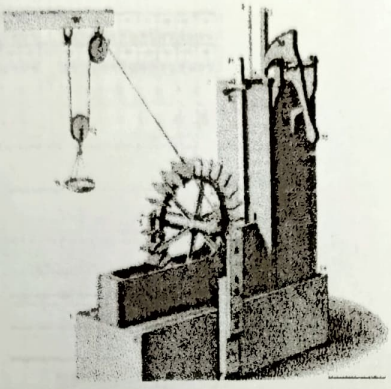


たちの経験と勘に任されていた．スミートンは，水車の最適な作動条件について，模型を使うことで実験的および理論的に考察した最初の 1 人であった．水車への水の供給方法は，従来まで，下掛け式，上掛け式だったが，彼は「胸掛式」が最も効率が良く，15 %の効率が 40 %から 70 %程度まで増大できることを明らかにした．1759 年には，英国の王立協会の学術機関誌である『哲学雑誌』（*Philosophical Transaction*）へ，この水車理論を発表した．なお，水車技術の歴史に関する参考文献として，T.S.レイノルズ『水車の歴史 西欧の工業化と水力利用』（平凡社 1989 年）が有名である．

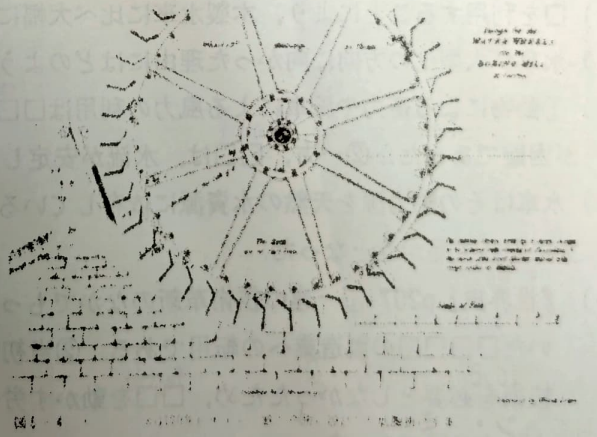




(2) 鉄製水車の登場

スミートンによる⑧ 低胸掛水車 は，少なくとも 40 ～ 50 %の効率で運転することができた（効率化）．このためイギリスでは，1750 年頃から胸掛けタイプの水車が普及し，下掛け水車はほぼ駆逐された．さらに 18 世紀末以降から，イギリスでは鉄が入手しやすくなり，水車の素材には木材よりも⑨ 鉄 が利用されるようになった．初期には鉄製の車軸が利用され，やがて全部品の鉄製化となった．鉄を利用することにより，木製水車は平均 5 年で部品交換が必要であったが，それを大幅に延長でき（寿命 100 年：長寿命化），またエネルギー転換効率もさらに上昇し，直径の大型化により 10 馬力以上の水車が登場した（大型化）．

スミートンが発明した低胸掛水車→



(3) 工場動力としての水車

1771 年に稼働したアークライトの紡績工場に先んじたプロトタイプ工場では，工場用動力として畜力である馬を利用しようと考えたらしい．しかし，馬の弱点を認識し，水車を使うことになった．こうして水車は，工場用動力のまさに主要機関といして産業革命時代に普及することになった．やがて蒸気機関が工場用動力機として進出してきたが，1835 年頃のイギリスの綿紡績工場の動力の 40 %は，まだ